

11 кл

Розв'язати рівняння. $|3x-4| = 4x^2 + 3x - 2$.

Розв'язання.

$$\begin{cases} 3x-4 \geq 0, \\ 3x-4 = 4x^2+3x-2; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x \geq \frac{4}{3}, \\ 4x^2 = -2; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x \in \emptyset \\ x < \frac{4}{3}, \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 4-3x = 4x^2+3x-2; \\ 4x^2+6x-6=0; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x < \frac{4}{3}, \\ 2x^2+3x-3=0 \end{cases} \Rightarrow x = \frac{-3 \pm \sqrt{33}}{4}$$

Відповідь: $x = \frac{-3 \pm \sqrt{33}}{4}$.

Розв'язати рівняння. $|x-2||x+1| = 5$.

Розв'язання.

Нулі підмодульних виразів: $\begin{cases} x=0; \\ x+1=0; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x=0; \\ x=-1. \end{cases}$

$\begin{cases} x < -1; \\ -x+2x+2=5; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x < -1; \\ x=3; \end{cases}$

$\begin{cases} -1 \leq x < 0; \\ -x-2x-2=5; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -1 \leq x < 0; \\ -3x=7; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x \in \emptyset; \\ x \in \emptyset; \end{cases} \Rightarrow x \in \emptyset$

$\begin{cases} x > 0; \\ x-2x-2=5; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x > 0; \\ -x=7. \end{cases}$

Відповідь: рівняння не має розв'язків.

Розв'язати рівняння. $|f(x)| = |g(x)|$.

Розв'язання.

І спосіб: Піднести ліву і праву частини до квадрата і розв'язати одержане рівняння.

II спосіб: $\begin{cases} f(x) = g(x); \\ f(x) = -g(x). \end{cases}$

Розв'язати рівняння. $|2x-3| = |2x+7|$.

Розв'язання.

Піднесемо обидві частини до квадрата і розв'яземо одержане рівняння:

$$\begin{aligned} 4x^2 - 12x + 9 &= 4x^2 + 28x + 49, \\ -12x - 28x &= 49 - 9, \\ -40x &= 40, \\ x &= -1. \end{aligned}$$

Відповідь: $x = -1$.

Розв'язати рівняння. $|2x^2-4| = |4-3x^2|$.

Розв'язання.

$$\begin{cases} 2x^2-4 \geq 0; \\ 2x^2-4 = 4-3x^2; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x^2 \geq 2; \\ 5x^2 = 8; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x \geq \sqrt{2}; \\ x^2 = \frac{8}{5}; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x \geq \sqrt{2}; \\ x = \pm \sqrt{\frac{8}{5}}; \end{cases}$$

Відповідь: $\pm 1; \pm \sqrt{\frac{8}{5}}$.

Розв'язати рівняння. $|f(x)| = \begin{cases} f(x), & \text{якщо } f(x) \geq 0 \\ -f(x), & \text{якщо } f(x) < 0 \end{cases}$

Розв'язання.

Використаємо означення модуля: $\begin{cases} x^2+x-12 \geq 0; \\ (x+4)(x-3) \geq 0; \end{cases}$

Відповідь: $x \in (-\infty; -4] \cup [3; +\infty)$.

Розв'язати рівняння. $|\cos x| = -\cos x$.

Розв'язання.

Використаємо означення модуля: $\cos x \leq 0$

$$\frac{\pi}{2} + 2\pi n \leq x \leq \frac{3\pi}{2} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}$$

Відповідь: $[\frac{\pi}{2} + 2\pi n; \frac{3\pi}{2} + 2\pi n], \quad n \in \mathbb{Z}$.

$|f(x)| < a \Leftrightarrow -a < f(x) < a$

$|f(x)| < g(x) \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) < g(x) \\ f(x) > -g(x) \end{cases}$

Розв'язати нерівність. $|3x-5| < 2$.

Розв'язання.

Замінимо подвійною нерівністю: $\begin{cases} -2 < 3x-5 < 2, \\ 3 < 3x < 7, \\ 1 < x < \frac{7}{3}. \end{cases}$

Відповідь: $(1; \frac{7}{3})$.

Розв'язати нерівність. $|x^2-4| < 3x$.

Розв'язання.

$$\begin{cases} x^2-4 < 3x; \\ x^2-3x-4 < 0; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} (x-4)(x+1) < 0; \\ x > 1; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x < 4; \\ x > 1; \end{cases} \Rightarrow x \in (1; 4)$$

Відповідь: $(1; 4)$.

Розв'язати нерівність. $|x^2-x-3| > 9$.

Розв'язання.

$$\begin{cases} x^2-x-3 > 9; \\ x^2-x-3 < -9; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x^2-x-12 > 0; \\ x^2-x+6 < 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} (x-4)(x+3) > 0 \\ x \in \emptyset \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x > 4 \\ x < -3 \end{cases}$$

Відповідь: $(-\infty; -3) \cup (4; +\infty)$.

Розв'язати рівняння. $|4-x| + |2x-2| = 5-2x$.

Розв'язання.

Тут дві критичні точки $x_1 = 1$ та $x_2 = 4$. Вони розбивають числову вісь на три інтервали.

а) $\begin{cases} x < 1; \\ 4-x-2x+2=5-2x; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x < 1; \\ x=1 \Rightarrow x \in \emptyset. \end{cases}$

б) $\begin{cases} 1 \leq x < 4; \\ 4-x+2x-2=5-2x; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 1 \leq x < 4; \\ x=1 \Rightarrow x=1. \end{cases}$

в) $\begin{cases} x \geq 4; \\ x-4+2x-2=5-2x; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x \geq 4; \\ x=\frac{11}{5} \Rightarrow x \in \emptyset. \end{cases}$

Тут пункт в) можна було не робити, оскільки в правій частині повинно бути $5-2x \geq 0$, тобто $x \leq \frac{5}{2}$.

Відповідь: 1.

Розв'язати рівняння. $|x-a| = 3x-1$, де a — параметр.

Розв'язання.

Рівносильна сукупність систем:

$$\begin{cases} x-a = 3x-1; \\ 3x-1 \geq 0 \end{cases} \text{ та } \begin{cases} -x+a = 3x-1; \\ 3x-1 \geq 0 \end{cases}$$

Розв'язати рівняння $x_1 = \frac{1-a}{2}$ та $x_2 = \frac{a+1}{4}$. Використаємо нерівність $3x-1 \geq 0$:

а) $\frac{1-a}{2} - 1 \geq 0 \Rightarrow a \leq \frac{1}{3}$; $\frac{a+1}{4} - 1 \geq 0 \Rightarrow a \geq \frac{3}{4}$.

Визначимо, що при $a = \frac{1}{3}$ $x_1 = x_2 = \frac{1}{3}$.

Відповідь: $\frac{1-a}{2}$, якщо $a \leq \frac{1}{3}$; $\frac{a+1}{4}$, якщо $a > \frac{1}{3}$.

Розв'язати рівняння. $|x+a| = |2x-a|$, де a — параметр.

Розв'язання.

Обидві частини рівняння невід'ємні, тому тут можна підносити до квадрата. Маємо $(x+a)^2 = (2x-a)^2$, звідси $3x^2 - 6ax = 0$. Знаходимо $x_1 = 0$, $x_2 = 2a$.

Відповідь: 0; $2a$.

Розв'язати нерівність. $|x-a| < 2x-1$, де a — параметр.

Розв'язання.

Критична точка $x = a$. Дана нерівність еквівалентна сукупності систем нерівностей

$$\begin{cases} x \geq a; \\ x-a < 2x-1; \\ 2x-1 > 0; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x \geq a; \\ x > 1-a; \\ x > \frac{1}{2}; \end{cases}$$

$\Rightarrow \begin{cases} x < a; \\ -x+a < 2x-1; \\ 2x-1 > 0; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x < a; \\ x > \frac{a+1}{3}; \\ x > \frac{1}{2}; \end{cases}$

Розглянемо кожну систему окремо.

1) $\begin{cases} x \geq a; \\ x > 1-a; \\ x > \frac{1}{2}; \end{cases}$

а) $1-a$ при $a = \frac{1}{2}$. Якщо $a \leq \frac{1}{2}$, то розташування точок a , $1-a$, $\frac{1}{2}$ на числовій осі таке: $\frac{1}{2} \quad a \quad 1-a$.

Якщо $a > \frac{1}{2}$, то отримуємо $1-a \quad \frac{1}{2} \quad a$.

Отже, розв'язком системи є множина $x \geq a$.

2) $\begin{cases} x < a; \\ x > \frac{a+1}{3}; \\ x > \frac{1}{2}; \end{cases}$

а) $a = \frac{1}{3}$ при $a = \frac{1}{2}$. Якщо $a \leq \frac{1}{2}$, то розв'язків немає, тому що перша та друга нерівності розбіжні. Якщо $a > \frac{1}{2}$, то розташування точок таке: $\frac{1}{2} \quad \frac{a+1}{3} \quad a$.

Отримуємо $\frac{a+1}{3} < x < a$.

Об'єднуємо розв'язки двох систем нерівностей.

Відповідь: $(1-a; +\infty)$, якщо $a \leq \frac{1}{2}$; $(\frac{a+1}{3}; +\infty)$, якщо $a > \frac{1}{2}$.

Розв'язати нерівність. $|3x-1| < |4x-a|$, де a — параметр.

Розв'язання.

Піднесемо обидві частини нерівності до квадрата:

$$9x^2 - 6x + 1 < 16x^2 - 8ax + a^2 \text{ або } 7x^2 - 2(4a-3)x + a^2 - 1 > 0.$$

Знаходимо дискримінант лівої частини.

Маємо: $d = (4a-3)^2 - 7(a^2-1) = 9a^2 - 24a + 16 = (3a-4)^2$.

Отже, розв'язки квадратного тричлена:

$$x_{1,2} = \frac{(4a-3) \pm (3a-4)}{7}, \text{ тобто } x_1 = a-1, \quad x_2 = \frac{a+1}{7}.$$

Розглянемо розташування розв'язків x_1 та x_2 на числовій осі в залежності від значення параметру a .

$a-1 = \frac{a+1}{7}$ при $a = \frac{4}{3}$.

1) $a < \frac{4}{3}$

2) $a > \frac{4}{3}$

3) $a = \frac{4}{3}$. В цьому випадку задана нерівність має вигляд $|3x-1| < |4x-\frac{4}{3}|$ або $|3x-1| < \frac{4}{3}|3x-1|$. Вона завжди виконується, якщо $x \neq \frac{1}{3}$.

Відповідь: $(-\infty; a-1) \cup (\frac{a+1}{7}; +\infty)$, якщо $a < \frac{4}{3}$; $(-\infty; \frac{a+1}{7}) \cup (a-1; +\infty)$, якщо $a \geq \frac{4}{3}$.

Обчислити похідну функції. $y = (1 + \sin^2 x)^{\frac{1}{2}}$.

Розв'язання.

Маємо: $y' = ((1 + \sin^2 x)^{\frac{1}{2}})' = \frac{1}{2}(1 + \sin^2 x)^{-\frac{1}{2}} \cdot (1 + \sin^2 x)' =$

$$= \frac{1}{2}(1 + \sin^2 x)^{-\frac{3}{2}} \cdot 2 \sin x \cdot (\sin x)' = \frac{1}{2}(1 + \sin^2 x)^{-\frac{3}{2}} \cdot 2 \sin x \cos x =$$

$$= \frac{1}{2}(1 + \sin^2 x)^{-\frac{3}{2}} \cdot 2 \sin 2x.$$

Обчислити площу трикутника, обмеженого осями координат та дотичною до графіка функції $y = \frac{x}{2x-1}$ в точці $x_0 = 1$.

Розв'язання.

Складаємо рівняння дотичної: $y' = \frac{1 \cdot (2x-1) - 2 \cdot x}{(2x-1)^2}$, $y' = -\frac{1}{(2x-1)^2}$, $y'(1) = -1$.

Рівняння дотичної має вигляд $y-1 = -1(x-1) \Leftrightarrow y = -x+2$. Отримана пряма перетинає координатні осі в точках $x_1 = 0$, $y_1 = 2$, $y_2 = 0$, $x_2 = 2$. Оскільки координатні осі взаємно перпендикулярні, то трикутник є прямокутним. Обидва катети дорівнюють 2. Маємо $S_{\Delta} = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 2 = 2$.

Відповідь: $S_{\Delta} = 2$.

До параболи $y = 3x^2 - 5x + 8$ в деякій точці проведена дотична під кутом 45° до осі абсцис. Знайти точку дотику.

Розв'язання.

Нехай $M(x_0, y_0)$ є точкою дотику. Точка M належить кривій $y = 3x^2 - 5x + 8$, отже, маємо $y_0 = 3x_0^2 - 5x_0 + 8$ (1). За умовою $y'(x_0) = 1$ ($\tan 45^\circ = 1$). Але $y' = 6x - 5$. Отже, $y'(x_0) = 6x_0 - 5 = 6x_0 - 5 = 1$ (2).

Розв'язуючи систему рівнянь (1) та (2), знаходимо: $x_0 = 1$, $y_0 = 6$.

Відповідь: $M(1, 6)$.

Скласти рівняння дотичної до графіка функції $y = \frac{x^3+1}{x}$ в точці перетину його з віссю абсцис.

Розв'язання.

Знаходимо точку перетину графіка з віссю Ox .

Припускаємо $y = 0$, тоді $\frac{x^3+1}{x} = 0$. Звідси $x^3+1 = 0$, тобто $x = -1$.

Припускаємо $x = 0$, тоді $\frac{x^3+1}{x} = 0$. Звідси $x^3+1 = 0$, тобто $x = -1$.

Знаходимо $k: y' = (\frac{x^3+1}{x})' = (x^2 + \frac{1}{x})' = 2x - \frac{1}{x^2} \Rightarrow y'(-1) = -2 - 1 = -3$.

Отже, $k = -3$. Звідси випливає, що рівнянням дотичної є:

$$y-0 = -3(x-(-1)) = -3(x+1).$$

Відповідь: $y = -3(x+1)$.

Тіло, випущене вертикально вгору, рухається за законом $h(t) = 8t - 5t^2$. Знайти швидкість тіла в момент зіткнення із землею.

Розв'язання.

На землі $h = 0$, тобто $0 = 8t - 5t^2$. Звідси $t_1 = 0$, $t_2 = \frac{8}{5}$. Тобто тіло зіткнеться з землею через $\frac{8}{5}$ с.

Знаходимо швидкість тіла. $v = h'$, тобто $v = (8t - 5t^2)' = 8 - 10t$.

Отже, при $t = \frac{8}{5}$ с маємо $v = 8 - \frac{10 \cdot 8}{5} = -8$ (м/с).

Відповідь: -8 м/с.

Матеріальна точка рухається прямолінійно за законом $s = 60t - 5t^2$. Через який час після початку руху точка зупиниться? Знайти шлях, пройдений точкою до зупинки.

Розв'язання.

На момент зупинки швидкість точки дорівнює нулю. Знаходимо v :

$$v = (60t - 5t^2)' = 60 - 10t^2.$$

Розв'язуємо рівняння $60 - 10t^2 = 0$, тобто $t^2 = 6 \Rightarrow t_{1,2} = \pm \sqrt{6}$. Після початку руху, як з'ясували, точка зупиниться через $t_1 = \sqrt{6}$ с.

Шлях, пройдений точкою до зупинки, складе $S = 60 \cdot \sqrt{6} - 5 \cdot 6 = 120 - 15 = 105$ м.

Відповідь: 105 м.

Знайти суму: $1 + 2 \cdot \frac{1}{3} + 3 \cdot (\frac{1}{3})^2 + \dots + 100 \cdot (\frac{1}{3})^{99}$.

Розв'язання.

Розглянемо функції $g(x) = 1 + 2x + 3x^2 + \dots + 100x^{99}$ та $f(x) = x + x^2 + \dots + x^{100}$.

$f'(x) = g(x)$.

$f(x)$ — сума геометричної прогресії.

$$f(x) = \frac{x \cdot (1 - x^{100})}{1 - x} = \frac{x - x^{101}}{1 - x}$$

$$g(x) = f'(x) = \frac{(x - x^{101})' \cdot (1 - x) - (x - x^{101}) \cdot (1 - x)'}{(1 - x)^2} = \frac{1 - 102x^{100} + 101x^{101}}{(1 - x)^2}$$

$$g(\frac{1}{3}) = \frac{1 - 102(\frac{1}{3})^{100} + 101 \cdot (\frac{1}{3})^{101}}{(1 - \frac{1}{3})^2} = \frac{1}{4}(9 - 205 \cdot 3^{-99}).$$

Відповідь: $\frac{1}{4}(9 - 205 \cdot 3^{-99})$.

15-16